

瑪莉蓮夢錄 — 專案說明文件

目錄

- 1. 專案簡介
- 2. 功能清單
- 3. 技術棧
- 4. AWS 服務說明
- 5. 系統架構圖
- 6. API 端點
- 7. Lambda 函式說明
- 8. 資料結構
- 9. 前端頁面結構
- 10. 部署流程

1. 專案簡介

瑪莉蓮夢錄 是一款 AI 驅動的夢境日記 Web App。使用者每天記錄夢境後，AI 會自動分析情緒、象徵、關鍵字，並生成文學風格標題。每週日可生成一份 AI 夢境週報，以奇幻短篇小說形式回顧本週的夢境旅程。

2. 功能清單

核心功能

功能	說明
夢境記錄	輸入夢境內容、日期、心情（7 種）、清晰度、夢境類型（8 種）
AI 分析	自動生成夢境摘要、周公解夢、情緒分析、象徵元素、關鍵字
AI 標題生成	以文學詩意風格自動命名夢境，可重生成或手動編輯
夢境日記	瀏覽所有夢境記錄，支援關鍵字搜尋、夢境類型篩選
夢境詳情	查看完整 AI 分析報告，可在線編輯標題
統計分析	情緒趨勢圖（Recharts）、情緒頻率、夢境類型分佈、關鍵字、象徵統計；支援本週 / 本月 / 本年 / 全部篩選
AI 夢境週報	每週日解鎖，生成一次性 AI 夢境故事，永久保存，不可重新生成
雲端同步	登入後自動同步資料到 DynamoDB，跨裝置存取
離線模式	未登入時資料儲存於 localStorage，體驗不中斷

帳號功能

功能	說明
電子信箱註冊 / 登入	透過 Amazon Cognito 管理身份驗證
JWT 授權	所有 API 呼叫附帶 Cognito JWT Token
自動同步	登入後立即從雲端拉取所有夢境資料
登出清除	登出時清除本地 localStorage 資料

週報機制

- **平日 (週一至週六)**：顯示等待畫面，倒數至週日，展示本週累積夢境數與情緒
- **週日**：解鎖生成按鈕，AI 分析本週所有夢境並生成奇幻故事
- **已生成**：永久快取，重新登入不重複呼叫 AI

3. 技術棧

前端

技術	版本	用途
React	18	UI 框架
TypeScript	5	型別安全
Vite	5	建置工具
React Router	v6	SPA 路由
Tailwind CSS	3	樣式 (Morandi 自訂色系)
Recharts	2	統計圖表 (折線、長條、圓餅)
amazon-cognito-identity-js	6	前端 Cognito SDK

後端

技術	版本	用途
Python	3.12	Lambda Runtime
Groq API	—	LLM 推理 (免費 API)
llama-3.3-70b-versatile	—	夢境分析、週報生成
llama-3.1-8b-instant	—	標題生成 (快速輕量)
AWS SAM	—	IaC 部署工具

設計系統

- **Morandi 莫蘭迪色系**：#EDE8DE (背景)、#C4815A (主色調)、#C4A875 (金色)
- **Glassmorphism**：backdrop-filter: blur() + 半透明白色背景

- **字體**: -apple-system / PingFang TC / Noto Serif TC (故事文字)

4. AWS 服務說明

Amazon Cognito

- **User Pool**: 管理使用者帳號, 以 Email 為識別碼
- **認證流程**: `ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH` + `ALLOW_USER_SRP_AUTH`
- **Pre Sign-Up Lambda Trigger**: 自動確認使用者 (跳過 Email 驗證步驟)
- **JWT Token**: 登入後取得 ID Token, 附加在所有 API 請求的 `Authorization` Header

Amazon DynamoDB

- **資料表名稱**: `DreamJournal`
- **計費模式**: 隨需 (`PAY_PER_REQUEST`), 無固定費用
- **分區鍵**: `userId` (String) — 對應 Cognito 使用者 ID
- **排序鍵**: `id` (String) — 夢境唯一識別碼
- **每條資料**: 包含完整夢境內容、AI 分析結果、日期、情緒、清晰度等

AWS Lambda (7 個函式)

函式	Runtime	Timeout	觸發來源
<code>AnalyzeDreamFunction</code>	Python 3.12	60s	API Gateway POST /analyze
<code>GenerateTitleFunction</code>	Python 3.12	20s	API Gateway POST /generate-title
<code>WeeklyReportFunction</code>	Python 3.12	60s	API Gateway GET /weekly-report
<code>ListDreamsFunction</code>	Python 3.12	15s	API Gateway GET /dreams
<code>SaveDreamFunction</code>	Python 3.12	15s	API Gateway POST /dreams
<code>DeleteDreamFunction</code>	Python 3.12	15s	API Gateway DELETE /dreams/{id}
<code>PreSignUpFunction</code>	Python 3.12	15s	Cognito Pre Sign-Up Trigger

Amazon API Gateway (HTTP API)

- **類型**: HTTP API (V2, 低延遲、低成本)
- **授權器**: JWT Authorizer (驗證 Cognito JWT Token)
- **CORS**: 允許所有來源 (*)
- **Stage**: `prod`

Amazon S3

- **Bucket**: `dream-journal-{AccountId}-ap-northeast-1`
- **用途**: 儲存前端靜態檔案 (`index.html`, JS, CSS)
- **存取控制**: 僅允許 CloudFront (OAC, Origin Access Control) 存取, 不公開

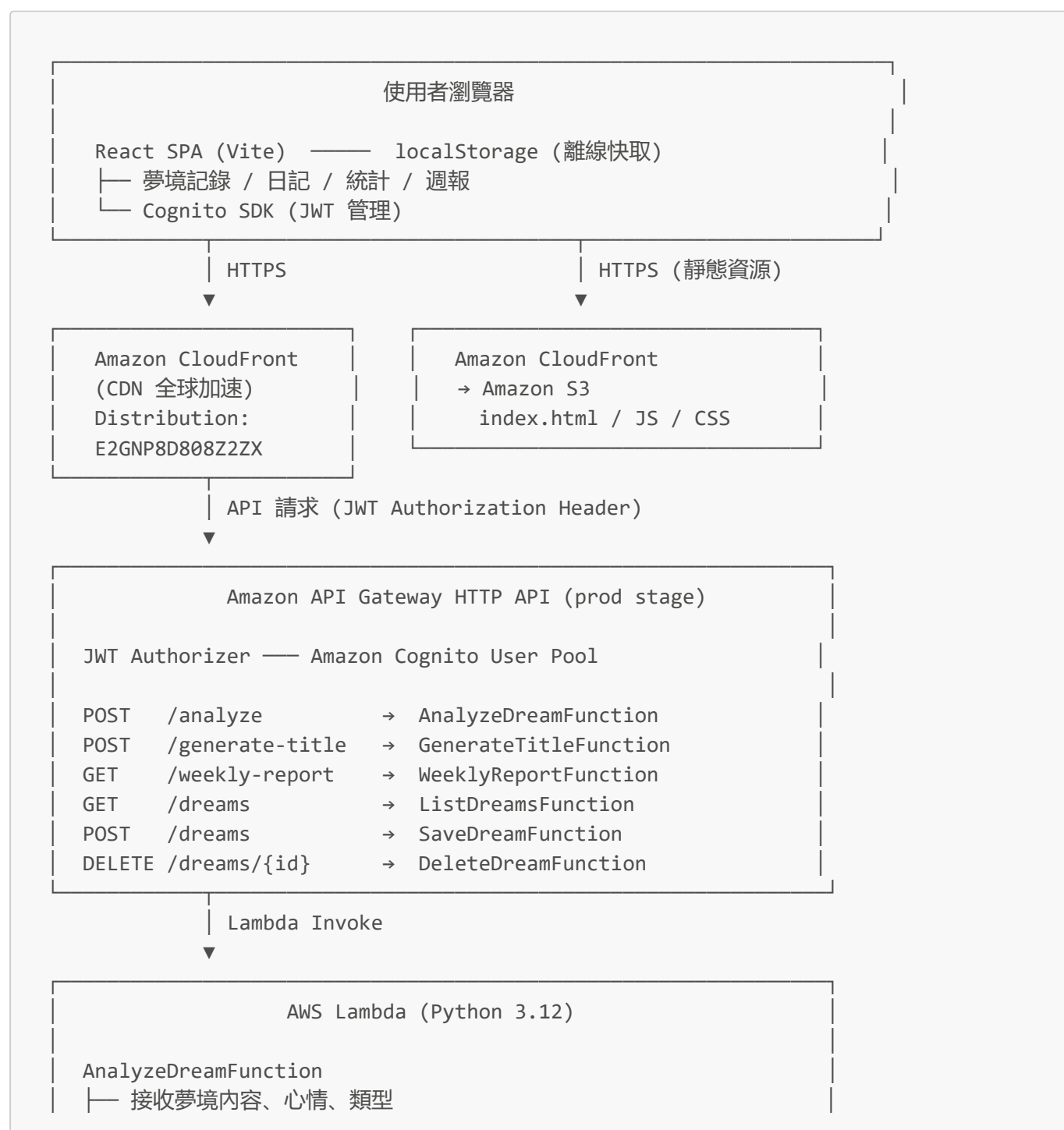
Amazon CloudFront

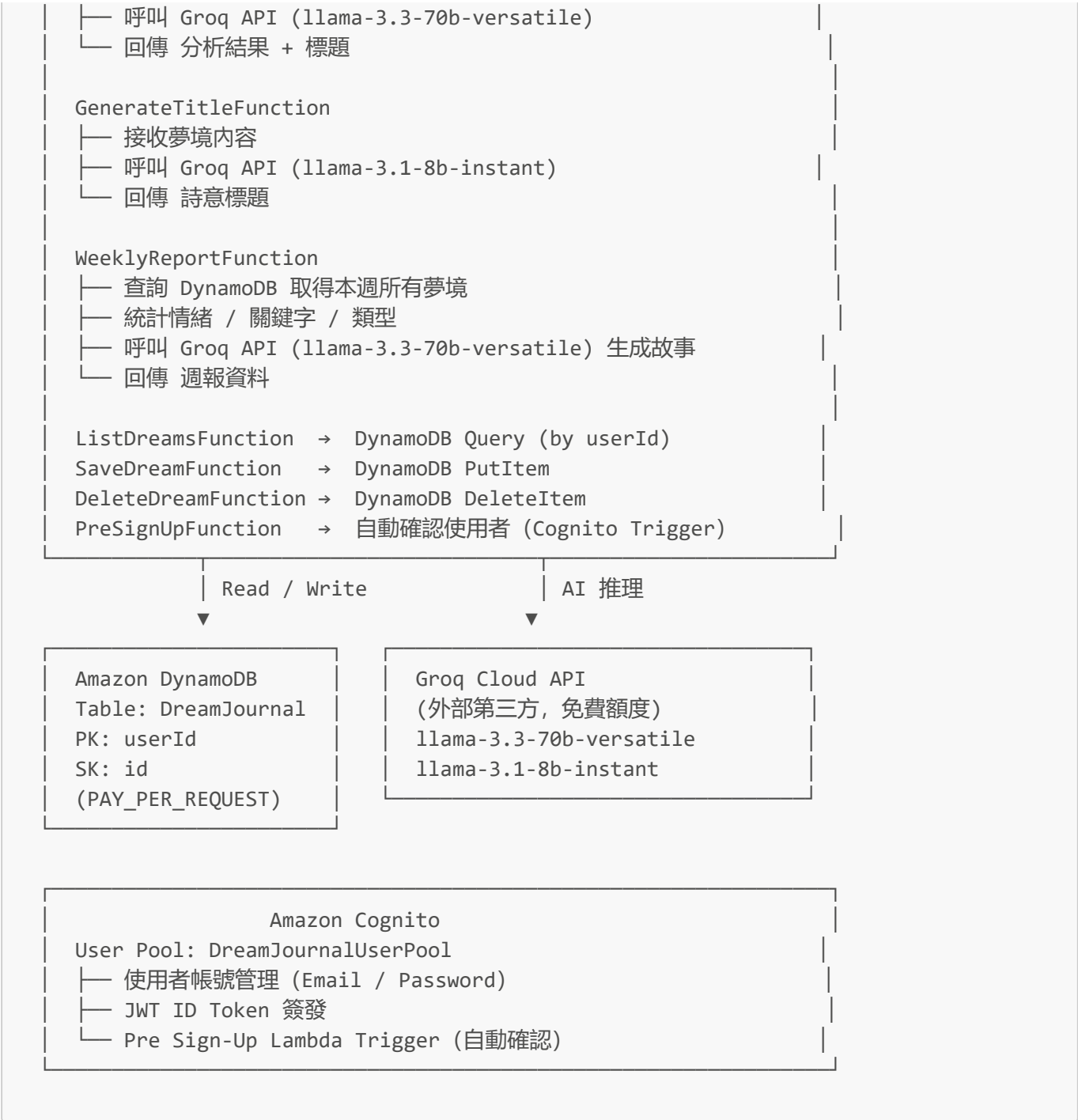
- **Distribution ID:** E2GNP8D808Z2ZX
- **用途:** CDN 分發前端靜態資源，全球加速
- **HTTPS:** 強制 redirect to HTTPS
- **SPA 路由:** 403 / 404 錯誤皆回傳 `index.html` (支援前端路由)
- **快取策略:** Managed Cache Policy (658327ea)

AWS SAM (Serverless Application Model)

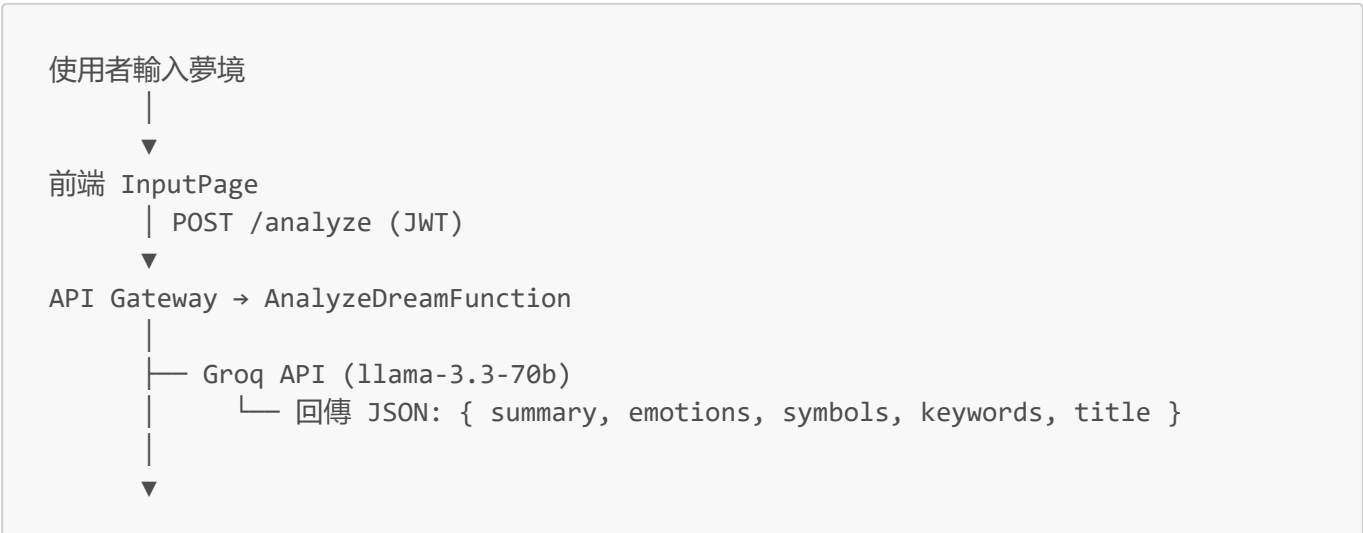
- **template.yaml:** 定義所有 AWS 資源 (IaC)
- **sam build:** 打包 Lambda 函式
- **sam deploy:** 部署所有資源到 AWS

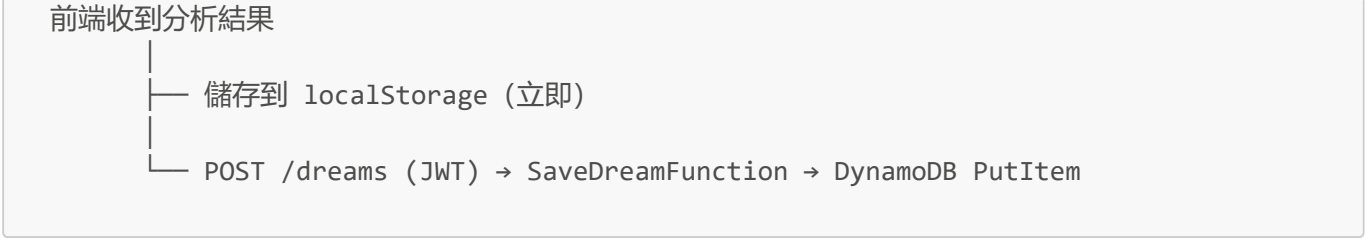
5. 系統架構圖





資料流 (記錄夢境)





資料流（夢境週報）



6. API 端點

所有端點需附帶 **Authorization: <CognitoIdToken>** Header。

Method	Path	說明	Lambda
GET	/dreams	取得所有夢境列表	ListDreamsFunction
POST	/dreams	儲存夢境	SaveDreamFunction
DELETE	/dreams/{id}	刪除夢境	DeleteDreamFunction
POST	/analyze	AI 分析夢境 + 生成標題	AnalyzeDreamFunction
POST	/generate-title	重新生成標題	GenerateTitleFunction
GET	/weekly-report?weekStart=	生成週報	WeeklyReportFunction

7. Lambda 函式說明

AnalyzeDreamFunction

- **模型:** llama-3.3-70b-versatile (Groq)
- **輸入:** { content, mood, date, clarity, dreamType }
- **輸出:** { success, title, analysis: { summary, zhougongInterpretation, themes, emotions, symbols, keywords } }
- **JSON Schema:** 使用結構化 JSON output 確保格式穩定

GenerateTitleFunction

- **模型:** llama-3.1-8b-instant (Groq, 快速輕量)
- **輸入:** { content, mood, dreamType }
- **輸出:** { success, title }
- **Timeout:** 20 秒

WeeklyReportFunction

- **模型:** llama-3.3-70b-versatile (Groq)
- **流程:** DynamoDB Query → 統計運算 → Groq 生成故事
- **輸出:** { weekStart, weekEnd, dreamCount, topEmotions, topKeywords, dreamTypeCounts, moodSummary, dreamStory, generatedAt }
- **Timeout:** 60 秒
- **權限:** DynamoDBReadPolicy

PreSignUpFunction

- **觸發:** Cognito Pre Sign-Up Trigger
- **功能:** 設定 `event['response']['autoConfirmUser'] = True`, 跳過 Email 驗證

8. 資料結構

Dream (夢境)

```
interface Dream {
  id: string;           // 唯一 ID (timestamp + random)
  title: string;        // AI 生成標題 (可編輯)
  content: string;      // 夢境內容
  date: string;         // YYYY-MM-DD
  mood: string;         // "😊 愉快" | "😐 平靜" | ... (7 種)
  clarity: 'fuzzy' | 'normal' | 'clear';
  dreamType: string;    // "日常" | "奇幻" | "驚悚" | ... (8 種)
  analysis?: DreamAnalysis;
  createdAt: string;    // ISO 8601
}
```

DreamAnalysis (AI 分析)

```
interface DreamAnalysis {
  summary: string;      // 夢境摘要
```

```

zhougongInterpretation: string; // 周公解夢
themes: string[];           // 主題標籤
emotions: Array<{ name: string; percentage: number }>;
symbols: Array<{ symbol: string; meaning: string }>;
keywords: string[];
}

```

WeeklyCacheEntry (週報快取)

```

interface WeeklyCacheEntry {
  weekId: string;           // "2026-W21"
  generated: boolean;       // 是否已生成
  generatedAt: string;      // ISO 8601
  reportData: WeeklyReportData;
}

```

DynamoDB 資料格式

```

{
  "userId": "ap-northeast-1:xxxx-xxxx",
  "id": "lk3abc12",
  "title": "消失在霧中的列車",
  "content": "...",
  "date": "2026-05-22",
  "mood": "😌 平靜",
  "clarity": "normal",
  "dreamType": "奇幻",
  "analysis": { ... },
  "createdAt": "2026-05-22T02:00:00.000Z"
}

```

9. 前端頁面結構

/landing	進入頁 (Morandi 暖色調, CTA 按鈕)
/login	登入 / 註冊 (Cognito, glass-morandi 卡片)
/	首頁 (本週心情格、快速操作、最近夢境)
/input	記錄夢境 (表單 → AI 分析 → 標題預覽 → 儲存)
/diary	夢境日記 (搜尋、類型篩選、夢境列表)
/analysis/:id	夢境詳情 (AI 分析報告、可編輯標題)
/stats	統計 (週/月/年/全部; 情緒趨勢、類型分佈、關鍵字)
/weekly	夢境週報 (週日解鎖、AI 故事、歷史週次)

路由保護

- **ProtectedRoute**: Cognito 已設定但未登入 → 導向 `/landing`
- **PublicRoute**: 已登入 → 導向 `/` (避免重複進入 Landing / Login)

10. 部署流程

後端 (Lambda + DynamoDB + API Gateway)

```
# 打包所有 Lambda 函式
sam build

# 部署到 AWS (首次)
sam deploy --guided

# 更新部署
sam deploy
```

前端 (S3 + CloudFront)

```
# 建置
npm run build

# 上傳到 S3
aws s3 sync dist/ s3://dream-journal-{AccountId}-ap-northeast-1 --delete

# 清除 CloudFront 快取 (立即生效)
aws cloudfront create-invalidation --distribution-id E2GNP8D808Z2ZX --paths "/*"
```

環境變數 (`.env`)

```
VITE_API_URL=https://{ApiId}.execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/prod
VITE_COGNITO_USER_POOL_ID=ap-northeast-1_xxxxxxx
VITE_COGNITO_CLIENT_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

成本估算 (月)

服務	免費額度	估計費用 (低使用量)
CloudFront	1TB 傳輸 / 10M 請求	\$0
S3	5GB 儲存	\$0
Lambda	1M 請求 / 400,000 GB-s	\$0
DynamoDB	25GB / 200M 請求	\$0

服務	免費額度	估計費用（低使用量）
API Gateway	1M HTTP API 請求	\$0
Cognito	50,000 MAU	\$0
Groq API	免費額度（速率限制）	\$0
合計		≈ \$0 / 月

在個人或小規模使用下，所有 AWS 服務均在免費額度內。

文件最後更新：2026-05-22